

IAP

4. hét - Túláramvédelem, áram-védőkapcsoló, földelés és EPH

FELADATLAP

Név: _____

Osztály: _____

Dátum: _____

1. Túlterhelés vagy zárlat?

- ☐ TÚLTERHELÉS ☐ ZÁRLAT Túl sok nagy teljesítményű fogyasztó működik ugyanazon áramkörön.
- ☐ TÚLTERHELÉS ☐ ZÁRLAT Egy sérült szigetelés miatt nagyon kis impedanciájú nem kívánt áramút alakul ki.
- ☐ TÚLTERHELÉS ☐ ZÁRLAT A vezeték a megengedettnél nagyobb áram miatt fokozatosan melegszik.
- ☐ TÚLTERHELÉS ☐ ZÁRLAT Rövid idő alatt rendkívül nagy áram alakul ki.

2. Kismegszakító

Egészítsd ki!

A _____ kioldó a túlterhelési tartományban működik.

A _____ gyorskioldó nagy zárlati áramnál gyors lekapcsolást biztosít.

A névleges áramot és a kioldási karakterisztikát a _____ és a _____ feladataihoz kell igazítani.

3. RCD – igaz vagy hamis?

- ☐ IGAZ ☐ HAMIS Az RCD az aktív vezetők áramainak egyensúlyát figyeli.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS Az RCD minden esetben helyettesíti a túláramvédelmet.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS Normál üzemben a be- és visszafolyó áramok eredője közel nulla.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A 30 mA-es RCD sok végáramkörben kiegészítő védelmi szerepet tölthet be.

4. PE, földelés, EPH

Mi a PE vezető feladata és milyen a színjelölése?

Mit nevezünk földelésnek?

Mi az egyenpotenciálra hozás célja?

Miért fontos a védővezető folytonossága?

5. Maradékáram-számítás

Az RCD-n át a fázisvezetőn 8,00 A folyik a fogyasztó felé, a nullavezetőn 7,97 A tér vissza.

$$I\Delta = 8,00 \text{ A} - 7,97 \text{ A} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mA}$$

6. Építs védelmi láncot!

Tedd logikus sorrendbe, majd írd le röviden az egyes elemek szerepét egy dugaszolóaljzat-áramkörben!

- ___ főelosztó
- ___ túláramvédelmi készülék
- ___ RCD
- ___ L, N és PE vezető
- ___ dugaszolóaljzat
- ___ I. érintésvédelmi osztályú fogyasztó
- ___ földelési / EPH kapcsolat

7. Rövid szakmai kérdések

Miért nem jó megoldás egyszerűen nagyobb névleges áramú kismegszakítót választani?

Miért nem szabad a villamos biztonságot egyetlen készülékre bízni?

Mi a cél egy fém burkolatra kerülő fázisfeszültség esetén?

Önellenőrzés

[] Megkülönböztetem a túlterhelést és a zárlatot.

- [] Értem a kismegszakító két kioldási elvét.
- [] Értem az RCD maradékáram-elvét.
- [] Ismerem a PE, földelés és EPH szerepét.